Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · INFLEXIÓN Y COSTO MARGINAL

El costo de producir x unidades es $C(x) = x^3 - 30x^2 + 400x$. ¿Para qué producción es mínimo el costo marginal $C'(x)$?

A) $x = 20$

B) $x = 0$

C) $x = \dfrac{20}{3}$

D) $x = 10$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Marginal**
   $C'(x) = 3x^2 - 60x + 400$.

2. **Mínimo de C'**
   $C''(x) = 6x - 60 = 0 \Rightarrow x = 10$.

3. **Interpreta**
   En $x = 10$, punto de inflexión de C, el costo marginal es mínimo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resuelve $6x - 120 = 0$ con un error de factor.

B) C' es una parábola que abre hacia arriba, con mínimo en su vértice.

C) Iguala a cero C' con un error de cálculo.

Idea clave. El mínimo de la tasa (C') está donde C cambia de concavidad.